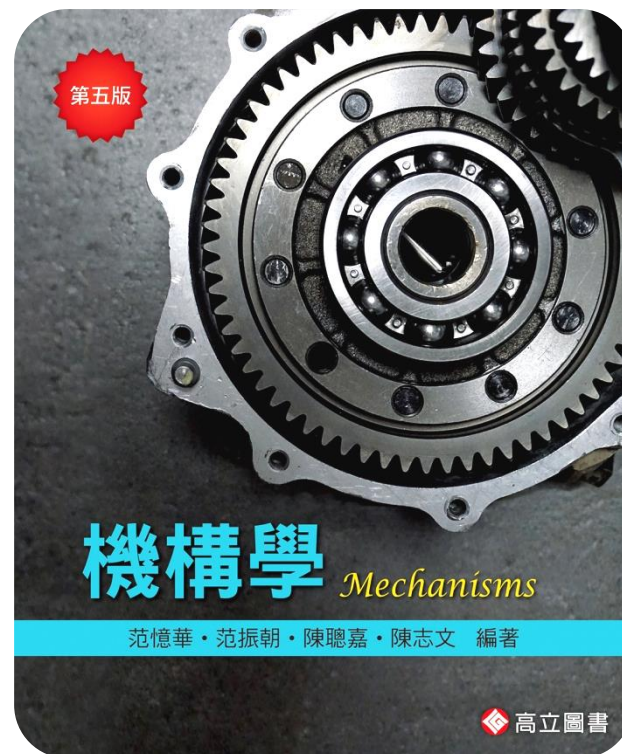


CHAPTER

7

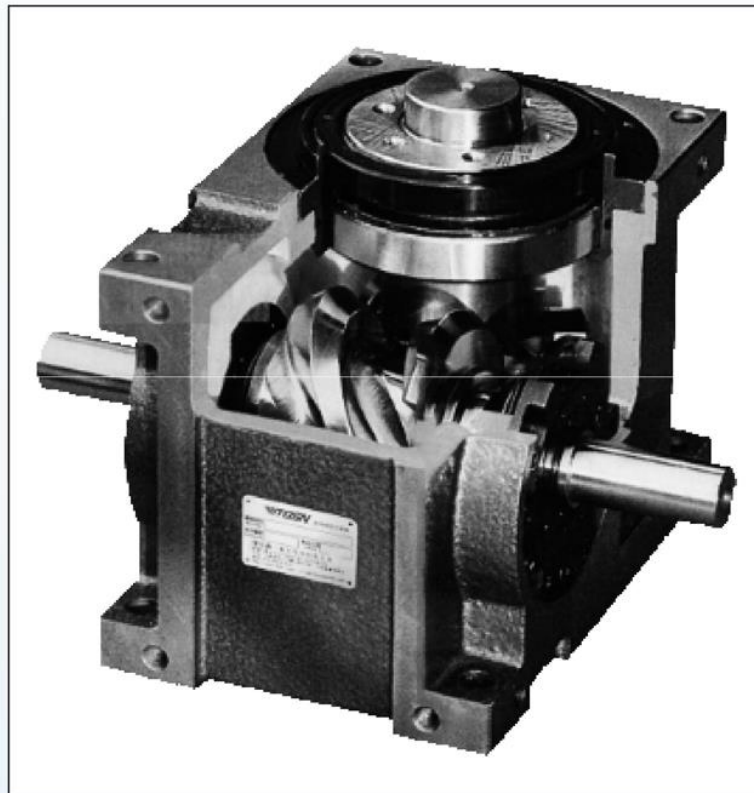
凸輪機構





機構及發明的小故事

間歇性的傳動機械



凸輪分割器

(圖片來源：櫻田鑫自動化科技官網)



7.1 凸輪的型式

- 凸輪 (cam)，如圖7.1所示是使從動件按其指定運動作動的簡單機構，其表面或槽構形狀複雜，但其運動是簡單的旋轉、搖擺或滑行。凸輪機構的從動件形狀簡單，運動以直線往復或搖擺者居多。利用凸輪機構可將簡單的運動輸入轉換成預定的複雜運動。尤其從動件在運動循環中需要某階段的停留時，採用凸輪機構是較為簡單的方法。

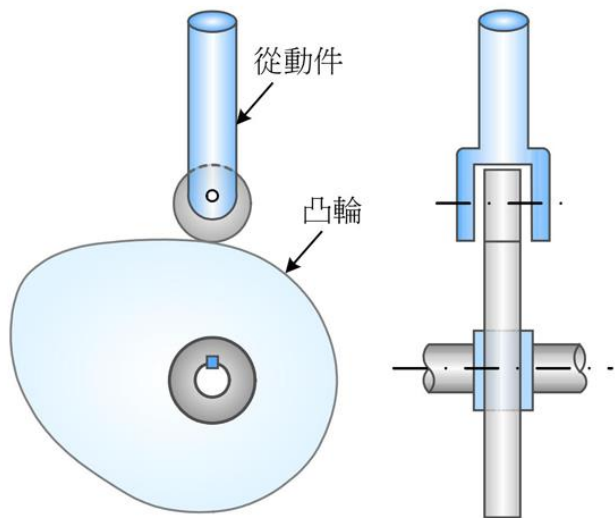


圖 7.1 凸輪



7.1 凸輪的型式

- 凸輪機構中凸輪與從動件的接觸，以點和線的接觸居多。凸輪除了傳送運動外不適合傳送較大動力，其主要缺點為需藉外力來保持接觸。

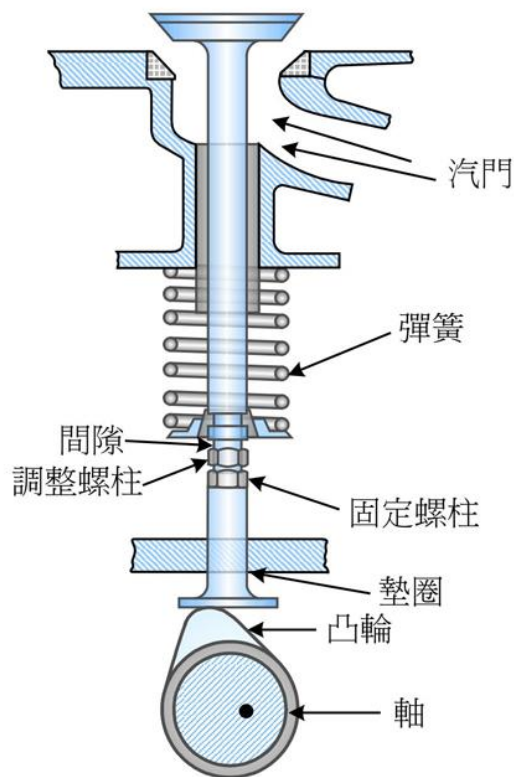


圖 7.2 凸輪機構控制汽門



7.1 凸輪的型式

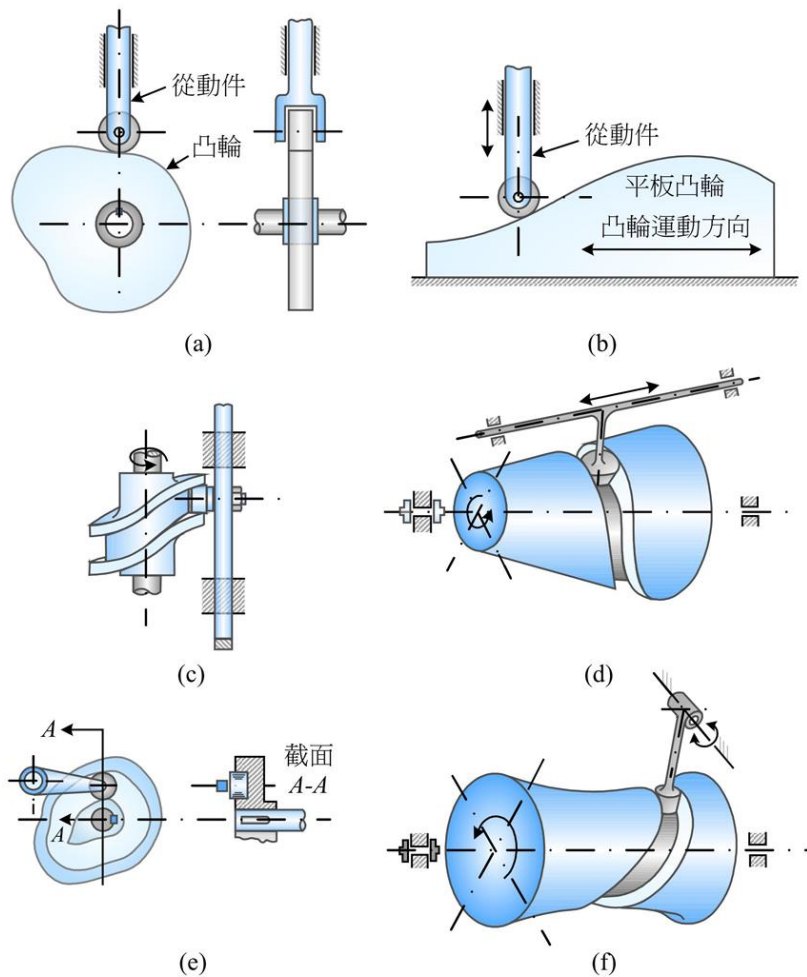


圖 7.3 凸輪型式：(a) 滾子從動件與圓盤凸輪；(b) 滾子從動件與平板凸輪；(c) 移動式滾子及圓柱凸輪；(d) 移動式從動件及錐形凸輪；(e) 擺動式從動件及面型凸輪；(f) 擺動式從動件及球柱型凸輪。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

- 當凸輪旋轉一圈帶動從動件移動時，由從動件位移相對於凸輪旋轉角度間所繪之圖稱位移圖，以凸輪旋轉角度畫於水平軸，以垂直軸表示從動件的位移。由位移對時間的線圖，經過對時間的連續微分，可得速度及加速度對時間的圖形，加速度的斜率改變量稱之脈衝 (pulse) 或急跳度 (jerk)。急跳度代表慣性力對時間變化的度量且代表負荷衝擊的特性。加速度會產生慣性力，當凸輪高速運轉時慣性力會使凸輪產生振動、高應力、噪音及磨損，均會影響凸輪的壽命。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 一物體由靜止狀態以等加速度 A 運動時，其位移方程式為

$$s = \frac{1}{2} At^2$$

- 其中 s 表示位移， t 為時間。

表 7.1 時間與位移的關係

t	0	1	2	3	4	5	...
s	0	1	4	9	16	25	...



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

例題 7.1

在凸輪旋轉一圈時其從動件的位移如下：凸輪轉角 90° 內，從動件等加速上升 15 mm；凸輪旋轉 90° 至 180° 內，從動件以等減速上升 15 mm；凸輪旋轉由 180° 至 210° 時從動件靜止不動，凸輪旋轉 210° 至 360° 時從動件以等加速等減速下降 30 mm。

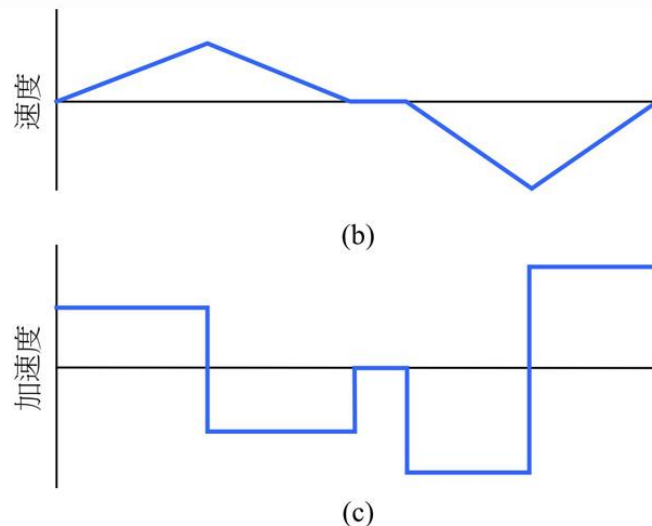
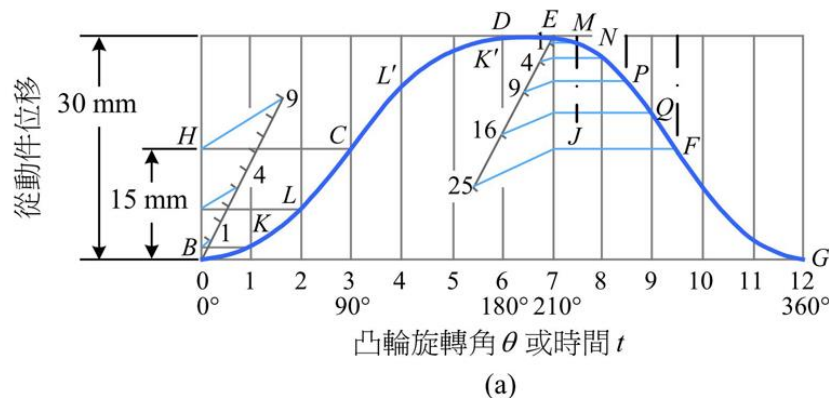


圖 7.4 等加速運動曲線



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

解：如圖 7.4(a) 所示，首先取適當長度的線段作為橫座標軸代表凸輪轉角，再依題意將橫軸分為三段： $0^\circ \sim 180^\circ$ 為升程角； $180^\circ \sim 210^\circ$ ，靜止； $210^\circ \sim 360^\circ$ ，回程。

(a) 在從動件升程所對應凸輪轉角 180° 分成任意等分 [在圖 7.4(a) 中分為 6 等分]，其中由 B 至 C 的一半為等加速運動，另由 C 至 D 為等減速運動，在升程由 B 到 C 一段所對應的凸輪轉角分為 3 等分，故可在圖中左邊的 O 點任意作一斜線上，並在其上以任意長標出 9 個相等的區段，因由表 7.1 中知經 3 個時間單位的點位移為 9，再從斜線上的點 9 與位移軸上升程 15 mm 的點 H 連成直線 $9-H$ ，如圖 7.4(a) 所示；再從斜直線上的分點 1 和 4 分別作與直線 $9-H$ 的平行線，即可得到點 1 和點 4 在位移軸上的位置。從這些位置作水平線與相對應的縱座標線相交，即得到曲線 BC 上的三個點 K, L, C 。若將橫座標分得更細，則所得的曲線將更能繪出拋物線形的曲線 BC 。

由於等減速運動的位移曲線 CD 正好是將等加速運動位移曲線 BC 顛倒過來，故只需將原來橫座標軸上過點 0, 1, 2 和 3 的縱座標值從位移圖上 6, 5, 4, 3 的頂端向下量取，即可得到位移曲線 C 到 D 上的點 D, K', L', C 。聯接點 O, K, L, C, L', K', D 使之平滑地連接而得到升程等加速等減速運動的位移曲線圖。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- (b) 由於在凸輪轉角在 180° 至 210° 間從動件靜止不動，其位移線圖為水平線段 DE 。
- (c) 由於從動件在回程的運動規律也是等加速等減速運動，其位移曲線圖的作法與升程時完全相同。即將從動桿在回程所對應的凸輪轉角由 210° 至 360° 間的 150° 分成任意等分（圖中分成 10 等分），其中由 E 到 F 的一半為等加速運動，即隨著對時間的增加，位移逐漸減小，其中減少部分的數值是按等加速運動規律變化。另由 F 到 G 的部分為等減速運動，可將由 E 到 F 一段對應的凸輪轉角分為 5 等分，由表 7.1 得知經過 5 個時間單位的總位移單位是 25，故在圖 7.4(a) 中的 E 點任意作出的斜線上，以任意長度標出 25 個相等的區段。再從斜直線上的點 “25” 與位移軸上表示從動桿下降 15 mm 的點 “ J ” 連成直線 25- J 。如圖 7.4(a) 所示，自斜直線上的分點 16, 9, 4, 1 分別作與 25- J 直線的平行線，即可得到點 16, 9, 4, 1 在位移軸上的位置，再從這些位置作水平線與相對應的縱座標相交，即得到曲線 EF 上的 4 個點 M, N, P, Q 。位移曲線由 F 到 G 的等減速段是等加速段 E 到 F 的倒置。

在圖 7.4(b) 及 (c) 中為其相對應的速度及加速度圖，可以發現最大速度發生在位移線圖上的 F 點，最大等加速度發生在位移線圖上的回程區段 F 、 G 之間。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

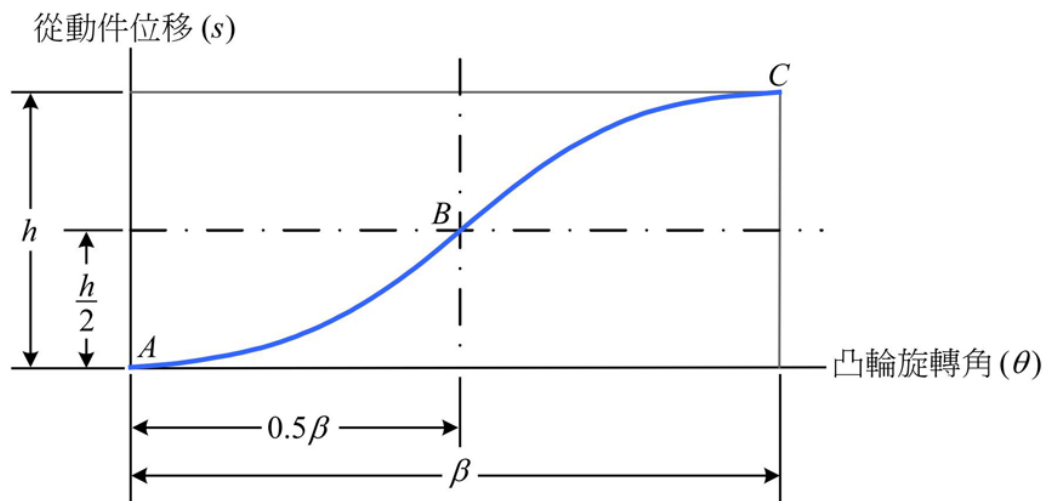


圖 7.5 等加速位移曲線的升程

- 分析凸輪運動時，如以凸輪的轉角 θ 來代替時間 t 表示從動件桿的位移、速度和加速度較為方便。在圖7.5的位移線圖中，曲線 AB 表示等加速升程，曲線 BC 表示等減速升程，當凸輪旋轉 β 角時從動件到達總升程 h 。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 在 $\theta \leq 0.5\beta$ 時

$$s = \frac{1}{2}At^2$$

- 式中 $t = \theta / \omega$ ， ω 為凸輪的角速度，因此

$$s = \frac{1}{2}A\left(\frac{\theta}{\omega}\right)^2$$

- 由圖7.5知當 $s = h / 2$ 時 $\theta = \beta / 2$ ，代入上式得

$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2}A\left(\frac{\beta^2}{4\omega^2}\right)$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 加速度為

$$A = \frac{4h\omega^2}{\beta^2} \quad (7.1)$$

- 從動件的速度為

$$V = At = \frac{4h\omega^2}{\beta^2} \left(\frac{\theta}{\omega} \right) = \frac{4h\omega\theta}{\beta^2} \quad (7.2)$$

- 從動件的位移

$$s = \frac{1}{2} At^2 = 2h \frac{\theta^2}{\beta^2} \quad (7.3)$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 當 $\theta \geq 0.5\beta$ 時

$$s = h - \frac{1}{2}At^2$$

- 其中
$$A = \frac{4h\omega^2}{\beta^2}$$

- 又
$$t = \frac{\beta - \theta}{\omega}$$

- 得
$$s = h - \frac{1}{2} \cdot \frac{4h\omega^2}{\beta^2} \left(\frac{\beta - \theta}{\omega} \right)^2 = h \left[1 - 2 \left(1 - \frac{\theta}{\beta} \right)^2 \right] \quad (7.4)$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 微分得

$$V = \frac{4h\omega}{\beta} \left(1 - \frac{\theta}{\beta} \right) \quad (7.5)$$

$$A = -\frac{4h\omega^2}{\beta^2} \quad (7.6)$$

- 在例題7.1中令凸輪的轉速為120圈 / 分

$$\omega = \frac{120}{60} \times 2\pi = 12.57 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 360^\circ - 210^\circ = 150^\circ = 2.618 \text{ rad}$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.1 等加速度運動

- 由圖7.4中凸輪的轉角 $\theta = 75^\circ = 1.309 \text{ rad}$ ，則

$$\begin{aligned} V_{\max} = V_F &= \frac{4h\omega\theta}{\beta^2} = \frac{4 \times 30 / 1000 \times 12.57 \times 1.309}{(2.618)^2} \\ &= 0.288 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- 最大加速度發生在 E 與 G 之間，由 (7.1) 式得

$$\begin{aligned} A_{\max} &= \frac{4h\omega^2}{\beta^2} = \frac{4 \times 30 / 1000 \times (12.57)^2}{(2.618)^2} \\ &= 2.766 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.2 修正等速度運動

- 等速運動就是在相等的時間間隔內有相等的位移，因此其位移對時間的關係為直線。等速運動在 B, C, D 及 E 的加速度理論上達到無限大，導致衝擊負荷。實際上，由於凸輪和從動件的彈性變形使得加速度減小，加速度不會到達無限大。
- 修正的等速度運動是在等速運動之前使用一段等加速運動，在等速運動之末尾引用一段等減速運動，以達到防止無限大衝擊發生，現以下例說明。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.2 修正等速度運動

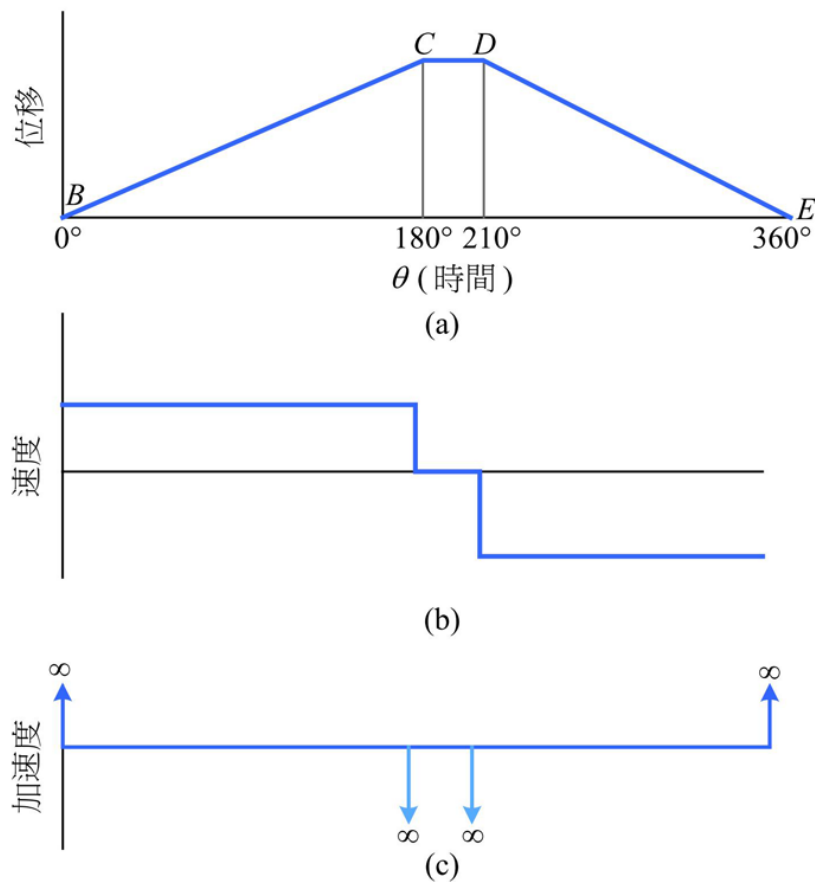


圖 7.6 等速度運動曲線

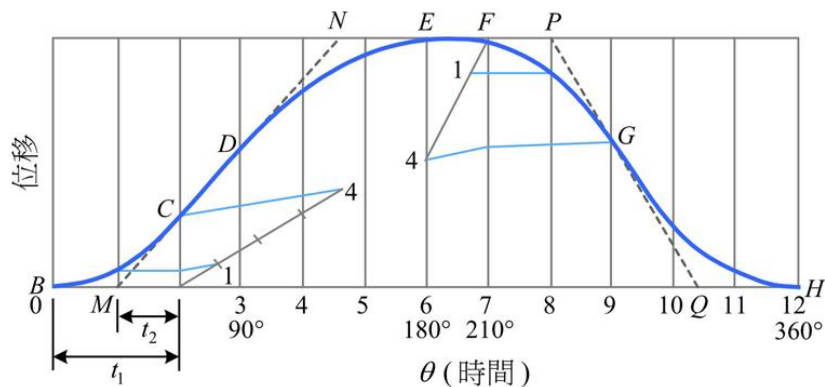


7.2 凸輪從動件的位移曲線

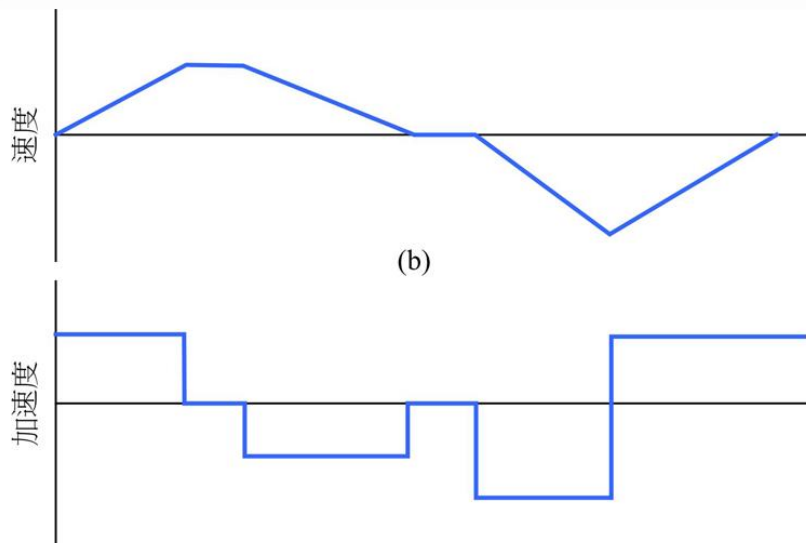
7.2.2 修正等速度運動

例題 7.2

在圖 7.7(a) 中，已知凸輪旋轉 0° 到 180° 時從動件以修正等速運動上升 30 mm，在旋轉 180° 至 210° 間從動件靜止不動，旋轉 210° 至 270° 間以等加速及最後的 90° 以等減速下降至原來位置。



(a)



(b)

(c)

圖 7.7 修正等速度運動曲線



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.2 修正等速度運動

解：首先根據設計要求決定此運動所佔的時間內有多少時間用在等速運動。在本例中，將 180° 分為 60° 作等加速運動； 30° 作等速運動； 90° 作等減速運動。

自等加速運動的時間區間的中點 M (即 $2t_2 = t_1$ 處)，到等減速運動的時間區間中點 N 連成斜直線 MN 。直線 MN 與橫座標 2、3 點縱座標線交點為 C 、 D 。如此可得曲線 BC 終點處的速度等於由 C 到 D 直線上的速度 (即等速運動段的速度)，也就是說總位移曲線 BC 與直線 CD 在 C 點相切。證明如下：

設 C 點的位移為 s ，速度為 V_C 由等加速度知 $s = \frac{1}{2}At^2$ ，所以 C 點的速度 V_C 為

$$V_C = At_1 = \frac{2s}{t_1^2}t_1 = \frac{2s}{t_1}$$

對等速運動時 C 點的速度為 V'_C ，則

$$V'_C = \frac{s}{t_2}$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.2 修正等速度運動

因作圖時取 $t_1 = 2t_2$ ，則得

$$V_C = \frac{2s}{t_1} = \frac{2s}{2t_2} = \frac{s}{t_2} = V'_C$$

其他等加速度與等減速度位移曲線與前述相同繪法，經過修正後的等速度運動，其速度線圖和加速度線圖如圖 7.7(b) 及 (c) 所示。由圖中可見加速度於每一點都為有限值，並無加速度為無限大的點。





7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.3 簡諧運動

- 簡諧運動的位移曲線圖是根據一點 P 沿圓周作等角速運動時，在直徑上的投影，為簡諧運動的原理而繪製的。

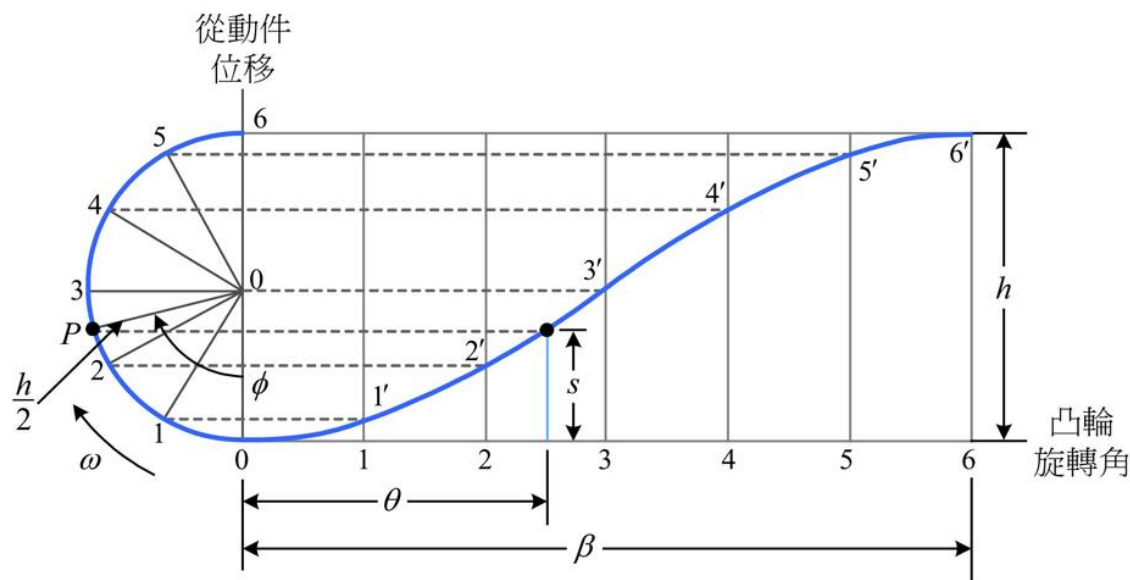


圖 7.8 簡諧運動的位移曲線



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.3 簡諧運動

- 在圖7.8中，當徑向線 OP 由0位置，順時針轉過 ϕ 角時，凸輪轉過相對應的 θ 角， s 為從動件的位移，由圖中可得

$$s = \frac{h}{2} - \frac{h}{2} \cos \phi = \frac{h}{2} (1 - \cos \phi) \quad (7.7)$$

- 當 OP 旋轉 π 弧度時，相對應的凸輪轉角為 β 弧度，所以

$$\frac{\phi}{\pi} = \frac{\theta}{\beta}$$

- 得 $\phi = \frac{\pi\theta}{\beta}$ ，代入 (7.7) 式得

$$s = \frac{h}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi\theta}{\beta} \right) \quad (7.8)$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.3 簡諧運動

- 因 $\theta = \omega t$ ，而凸輪的角速度 ω 為常數，將上式對時間微分得速度 V

$$V = \frac{\pi h \omega}{2\beta} \sin \frac{\pi \theta}{\beta} \quad (7.9)$$

$$A = \frac{\pi^2 h \omega^2}{2\beta^2} \cos \frac{\pi \theta}{\beta} \quad (7.10)$$

- 可知簡諧運動的速度曲線為正弦曲線，振幅為 $\frac{\pi h \omega}{2\beta}$ ；加速度曲線為餘弦曲線，振幅為 $\frac{\pi^2 h \omega^2}{2\beta^2}$ 。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.3 簡諧運動

例題 7.3

如圖 7.9(a) 所示的位移圖中，已知凸輪在旋轉 180° 內從動件以簡諧運動上升 50 mm，凸輪旋轉在 180° 至 240° 間從動件靜止不動，凸輪旋轉 240° 至 360° 間從動件以簡諧運動下降回到原位置。

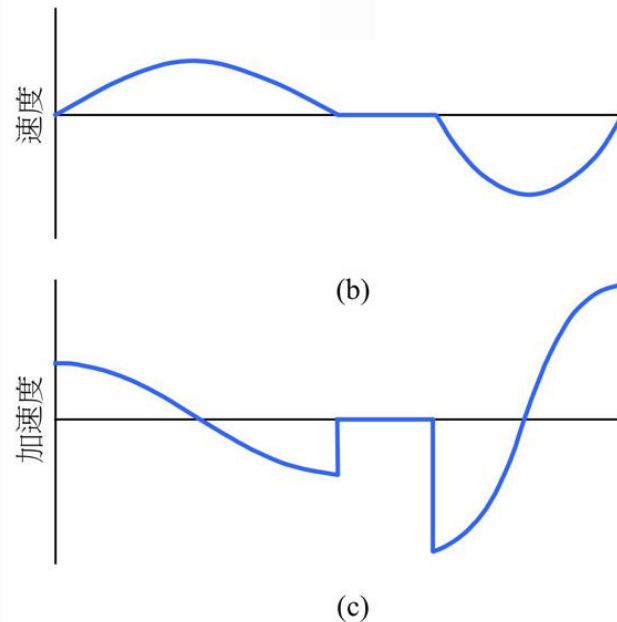
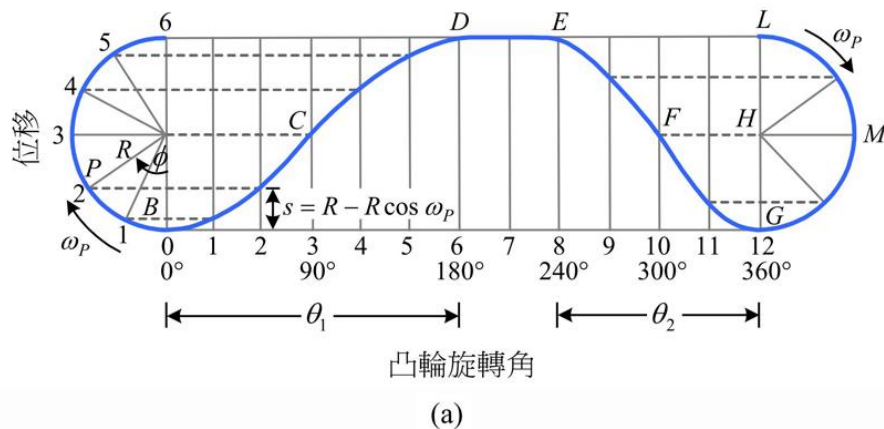


圖 7.9 簡諧運動曲線



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.3 簡諧運動

解：在圖 7.9(a) 中，首先在代表凸輪轉角 θ 的水平軸上，將代表凸輪轉角 $180^\circ = \theta_1$ 的線段分成 6 等分，並在圖左以 $h/2 = 25 \text{ mm}$ 為半徑作半圓，將半圓周亦分為 6 等分，再將半圓上的各點 1, 2, 3, 4, 5, 6 等水平向右投影，與水平軸上的相對應點 1, 2, 3, 4, 5, 6 的鉛垂線分別得交點，平滑地連接這些交點即得曲線 BCD 。

在凸輪轉角 180° 至 240° 間，從動件靜止不動，所以在位移線圖上得水平線段 DE 。

在從動件回程時所對應的凸輪轉角 $120^\circ(\theta_2)$ 分成 4 等分，並將圖右側的半圓周亦等分成 4 分，用同樣方法將半圓上各點水平向左投影，得曲線 EFG 上的各點。圖 7.9(b) 和 (c) 為其相對應的速度與加速度曲線圖。

若設凸輪的轉速是 120 rpm，則凸輪角速度 $\omega = \frac{120}{60} \times 2\pi = 12.566 \text{ rad/s}$ 。

由圖可知，最大速度發生在 F 點，由 (7.8) 式中求出，因 $\beta = \theta_2 = 360^\circ - 240^\circ = 120^\circ = 2.094 \text{ rad}$ ， $\theta = 300^\circ - 240^\circ = 60^\circ$ ，故

$$V_{\max} = V_F = \frac{\pi h \omega}{2\beta} = \frac{\pi(0.05)(12.566)}{2(2.094)} = 0.471 \text{ m/s}$$

最大加速度發生在凸輪轉到 240° 和 360° 時，由 (7.9) 式得

$$A_{\max} = \frac{\pi^2 h \omega^2}{2\beta^2} = \frac{\pi^2(0.05)(12.566)^2}{2(2.094)^2} = 8.89 \text{ m/s}^2$$





7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.4 擺線運動

- 一個圓在直線上滾動，則圓周上一固定點的軌跡為擺線。如圖7.10(a)中可見，凸輪轉角 β 時從動件到達總升程 h 。當滾圓轉過 ϕ 角時，凸輪轉過相對應的 θ 角，所以從圖中可得出位移 s 為

$$s = R\phi - R\sin\phi = R(\phi - \sin\phi) \quad (7.11)$$

- 又因滾圓轉一周 (2π) 剛好在 FE 上達到總升程 h ，即對應凸輪轉 β 角。由 $\frac{2\pi}{\beta} = \frac{\phi}{\theta}$ ，得 $\phi = 2\pi \frac{\theta}{\beta}$ ，且滾圓半徑 $R = \frac{h}{2\pi}$ ，代入(7.10)式中，得

$$s = \frac{h}{2\pi} \left(2\pi \frac{\theta}{\beta} - \sin 2\pi \frac{\theta}{\beta} \right) = h \frac{\theta}{\beta} - \frac{h}{2\pi} \sin 2\pi \frac{\theta}{\beta} \quad (7.12)$$





7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.4 擺線運動

- 將 (7.12) 式對時間微分，得速度及加速度方程式

$$V = \frac{h}{\beta} \omega \left(1 - \cos \frac{2\pi\theta}{\beta} \right) \quad (7.13)$$

$$A = \frac{2\pi h}{\beta^2} \omega^2 \sin \frac{2\pi\theta}{\beta} \quad (7.14)$$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.4 擺線運動

表 7.2 各類運動型式對應的運動公式

運動型式	位 移	速 度	加速度
等加速	For $\frac{\theta}{\beta} \leq 0.5$, $s = 2h \frac{\theta^2}{\beta^2}$	$\frac{ds}{dt} = \frac{4h\omega\theta}{\beta^2}$	$\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{4h\omega^2}{\beta^2}$
	For $\frac{\theta}{\beta} \geq 0.5$, $s = h \left[1 - 2 \left(1 - \frac{\theta}{\beta} \right)^2 \right]$	$\frac{ds}{dt} = \frac{4h\omega}{\beta} \left(1 - \frac{\theta}{\beta} \right)$	$\frac{d^2s}{dt^2} = -\frac{4h\omega^2}{\beta^2}$
簡 諧	$s = \frac{h}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi\theta}{\beta} \right)$	$\frac{ds}{dt} = \frac{\pi h\omega}{2\beta} \sin \frac{\pi\theta}{\beta}$	$\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{\pi^2 h\omega^2}{2\beta^2} \cos \frac{\pi\theta}{\beta}$
擺 線	$s = h \left(\frac{\theta}{\beta} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi\theta}{\beta} \right)$	$\frac{ds}{dt} = \frac{h\omega}{\beta} \left(1 - \cos \frac{2\pi\theta}{\beta} \right)$	$\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{2\pi h\omega^2}{\beta^2} \sin \frac{2\pi\theta}{\beta}$



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.4 擺線運動

- 等加速等減速運動圖中，可以看出加速度曲線不連續，故會有衝擊現象，因而不適合用於高速凸輪，其優點是當一定的時間和對應的升程條件相同時，其加速度值比另外三種常用運動的加速度值都小。
- 修正等速度運動（圖7.7），雖然無限大的加速度被消除了，但加速度曲線仍不連續，故仍會有衝擊現象。
- 簡諧運動，其加速度曲線，只有當上升和下降階段的凸輪轉角均等於 180° 時，才是連續的，如果此階段的凸輪轉角不相等，或者在其前後有靜止階段，則加速度曲線就不再連續，亦有衝擊現象。



7.2 凸輪從動件的位移曲線

7.2.4 擺線運動

- 當給定的時間和對應的升程條件相同時，擺線運動的加速度值，比另外三種常用運動的最大加速度值都大。擺線運動的加速度曲線，連接另一條擺線運動的加速度曲線，在其前後連接靜止階段時都是連續的，故不會產生衝擊現象，所以擺線運動在四種常用運動中，最適合用於高速凸輪。



7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

- 當根據工作要求，合理地選定從動件型式及位移曲線圖後，就可用圖解法繪出凸輪輪廓曲線，或者用解析法求出輪廓曲線上各點的座標。
- 根據已選定的從動件位移運動和基圓半徑，用圖解法繪出凸輪輪廓的步驟，是利用反轉原理，先假設凸輪固定，而機架及從動件繞凸輪旋轉，在機構的各個相位上，定出從動件接觸面，相對於凸輪的正確位置，切於各相位上，從動件與凸輪之接觸點的平滑曲線，即為凸輪之輪廓。





7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

7.3.1 往復式刃口從動件凸輪

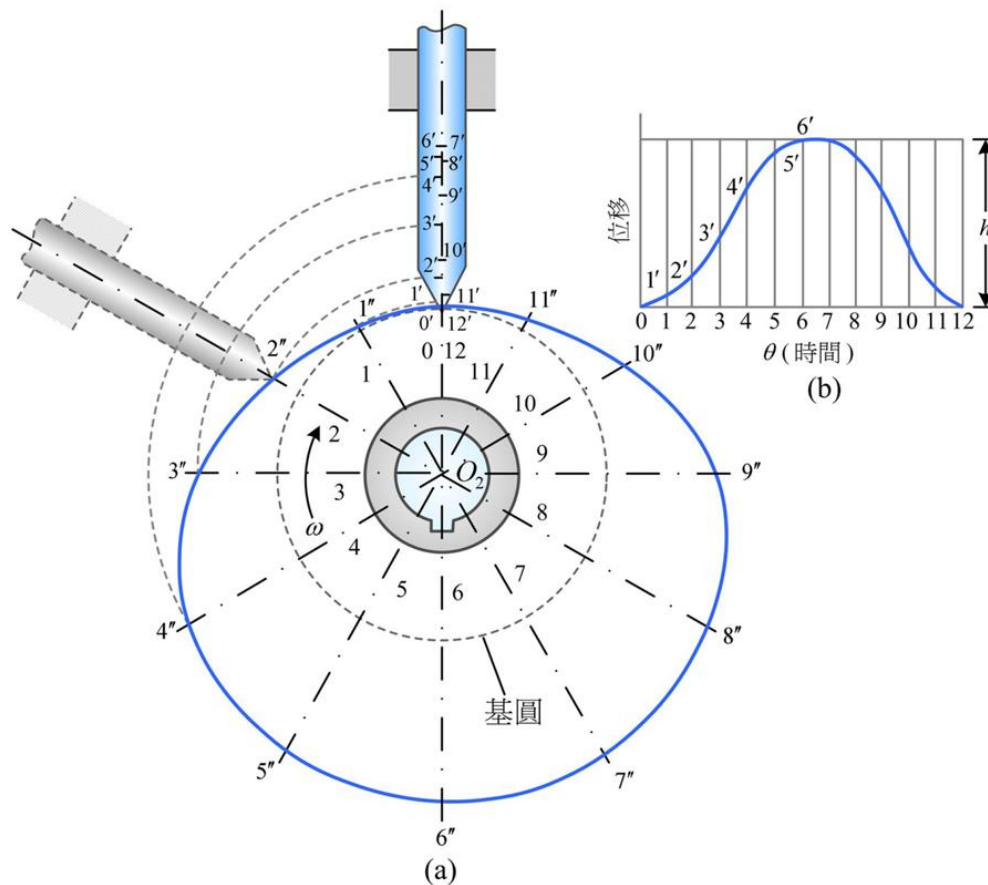


圖 7.11 往復式刃口從動件凸輪



7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

7.3.2 往復式滾子從動件凸輪

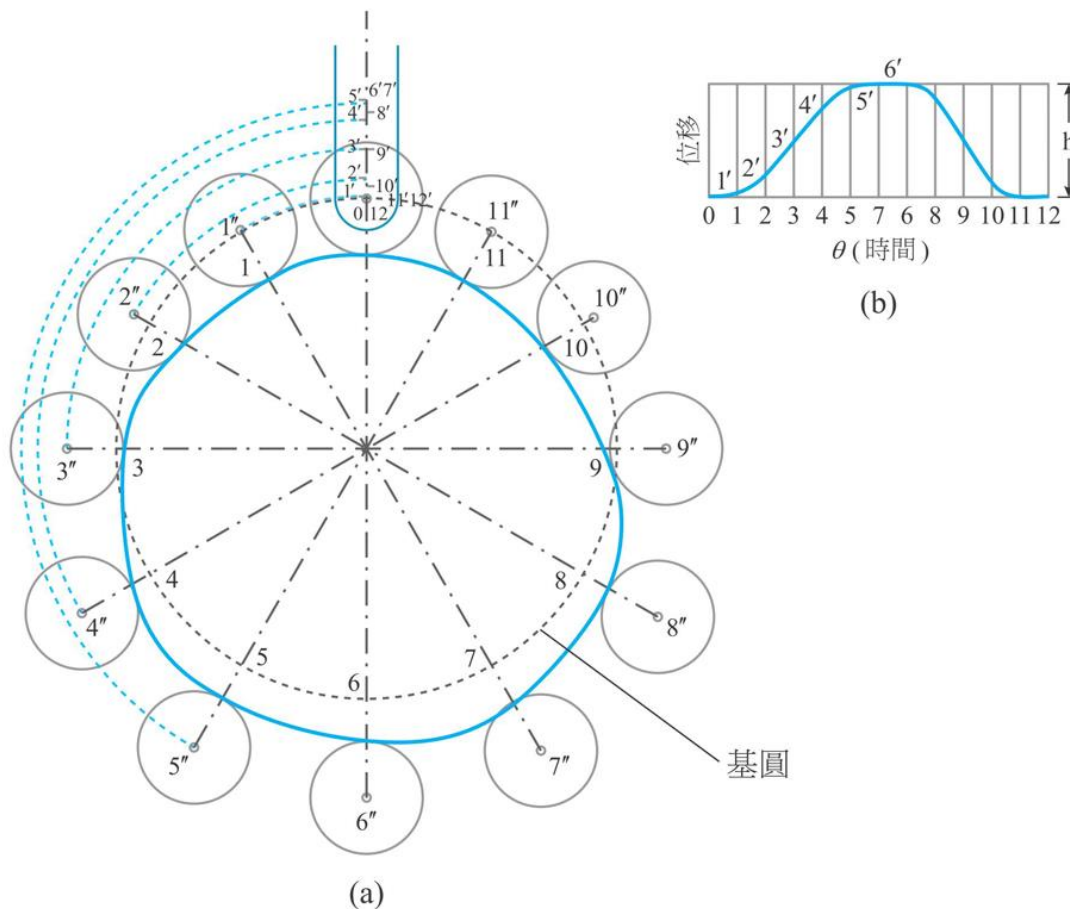


圖 7.12 往復式滾子從動件凸輪



7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

7.3.3 往復式平板從動件凸輪

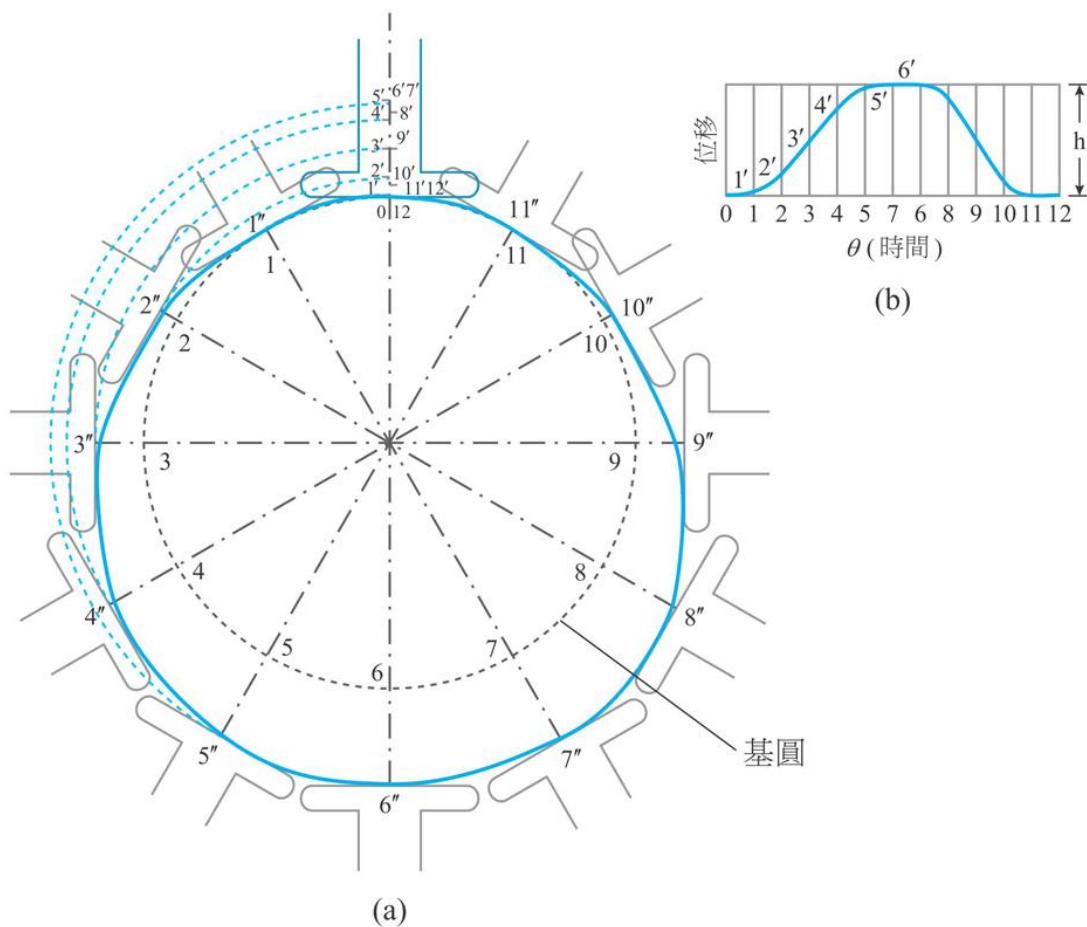


圖 7.13 往復式平板從動件凸輪



7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

7.3.4 往復式偏置滾子從動件凸輪

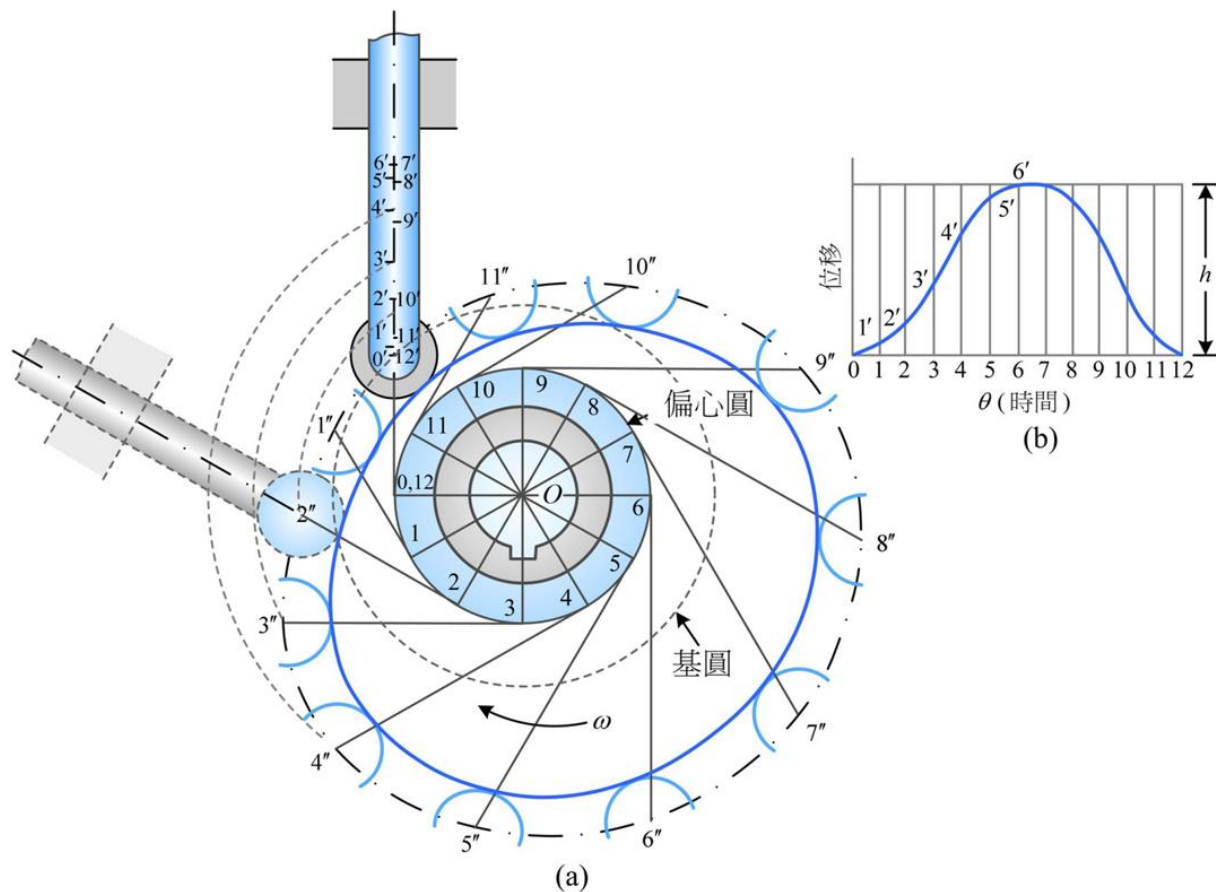


圖 7.14 往復式偏置滾子從動件凸輪



7.3 凸輪輪廓設計的圖解法

7.3.5 擺動式滾子從動件凸輪

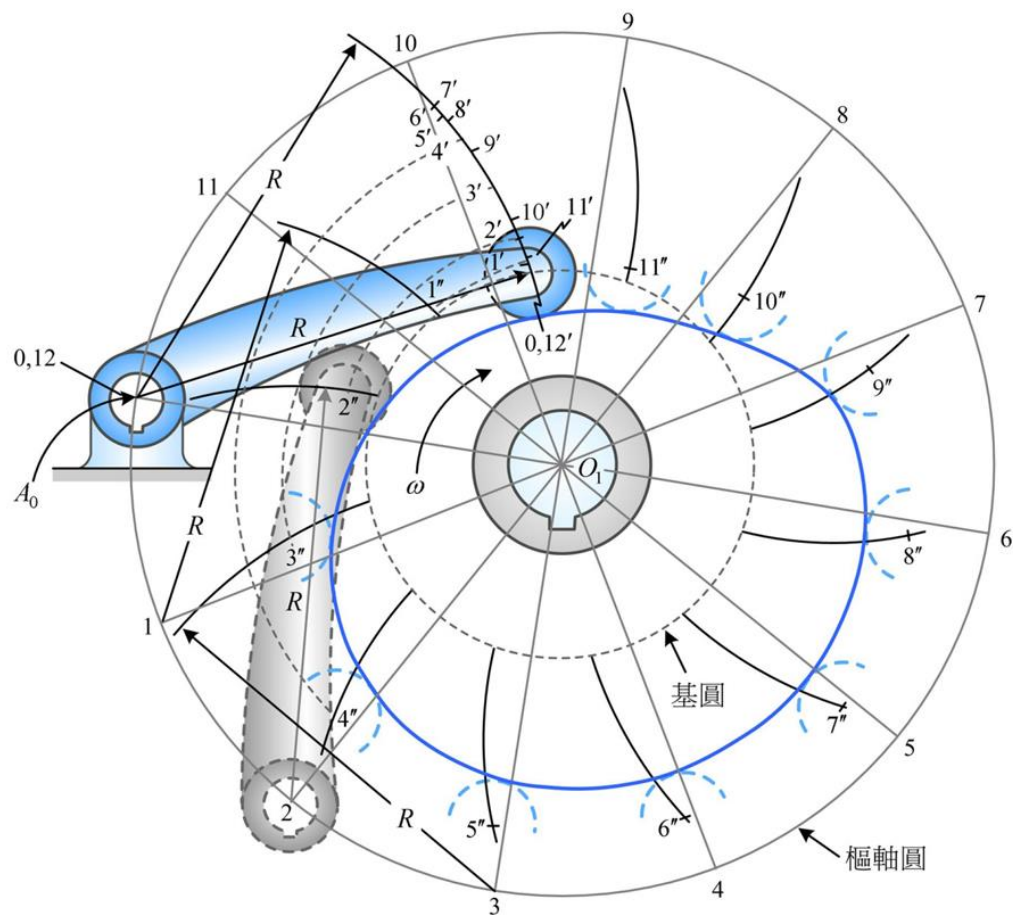


圖 7.15 擺動式滾子從動件凸輪



7.4 壓力角

- 凸輪輪廓上某一點的壓力角，就是指該點和從動件接觸時，凸輪輪廓上該點的法線與從動件端點的速度方向線之間所夾的銳角，即圖7.16中的 ϕ 角。
- 凸輪對從動件的作用力 F 可分解為 $F_t = F \cos \phi$ 和 $F_n = F \sin \phi$ 兩個分力。
- 通常情況下為使凸輪機構運動良好，推程壓力角不超過 30° 。

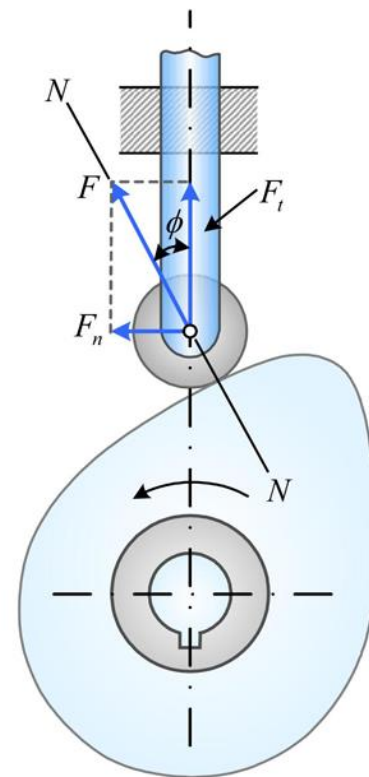


圖 7.16 凸輪之壓力角



7.4 壓力角

○ 對於一個已知的位移圖，可使用下列的一種或數種方法來減小壓力角：

1. 增大基圓直徑。
2. 減小從動件的總升程。
3. 對於定值從動件位移量，用較大的凸輪旋轉角來完成。
4. 改變從動件的運動型式，諸如等速度、等加速、簡諧運動等。

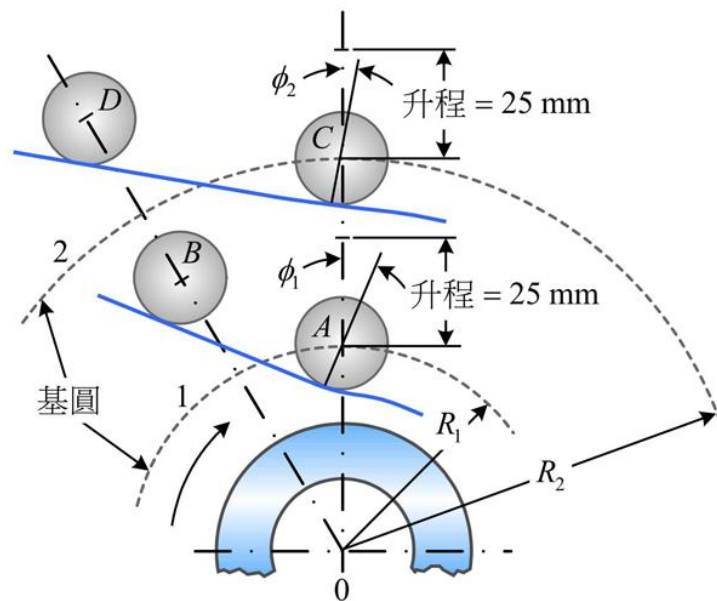


圖 7.17 減少壓力角的方法之一：增大基圓半徑



-

 高立圖書公司 版權所有
GAU LIH BOOK CO., LTD.



7.6 三角形凸輪

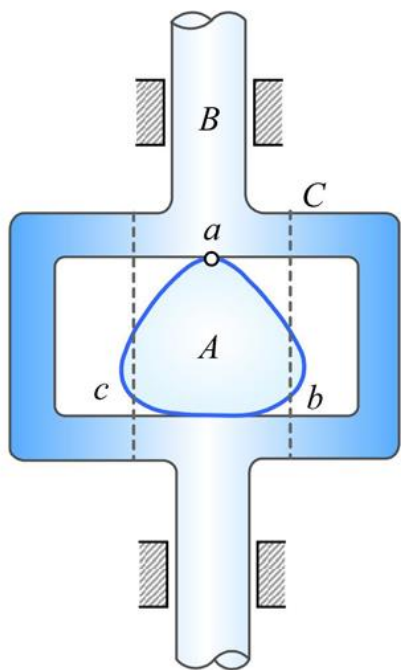


圖 7.19 三角型凸輪

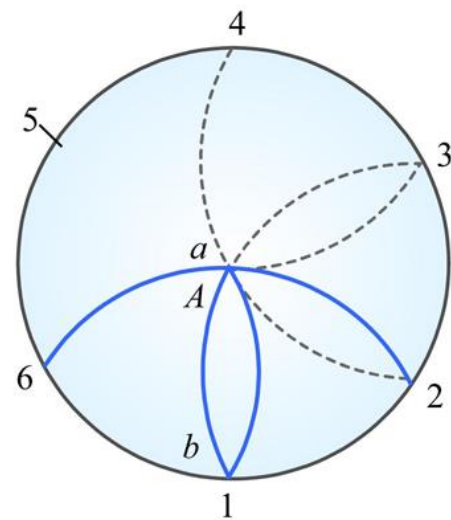
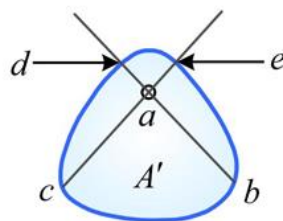


圖 7.20 三角型凸輪



7.7 圓柱凸輪

- 從動件的運動方向平行於凸輪轉軸之機構，若用板形凸輪時須有較複雜的齒輪系統，使用圓柱凸輪。如圖7.21所示。經由圓柱上之導槽傳遞運動到從動件。從動件可為往復式運動，如圖左上方所示者；亦可為擺動，如圖左下方所示者。
- 應用圓柱凸輪的例子很多，特別是在工具機上。另一個常見的應用為釣繩捲輪之捲繩機構。

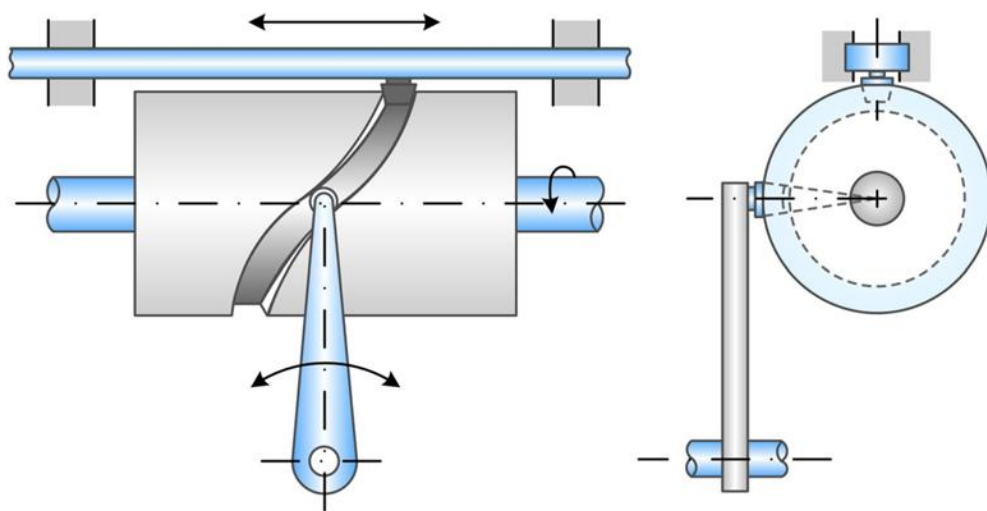


圖 7.21 圓柱凸輪



7.8 反置凸輪

- 如圖7.22所示為反置凸輪 (inverse cam)。此機構中各元件的功能剛好相反；具有凹槽的物體為從動件，而滾子是主動件。

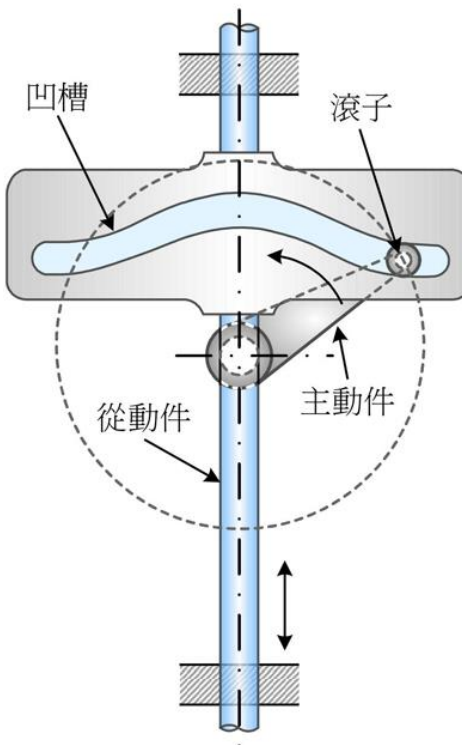


圖 7.22 反置凸輪



7.9 應用實例

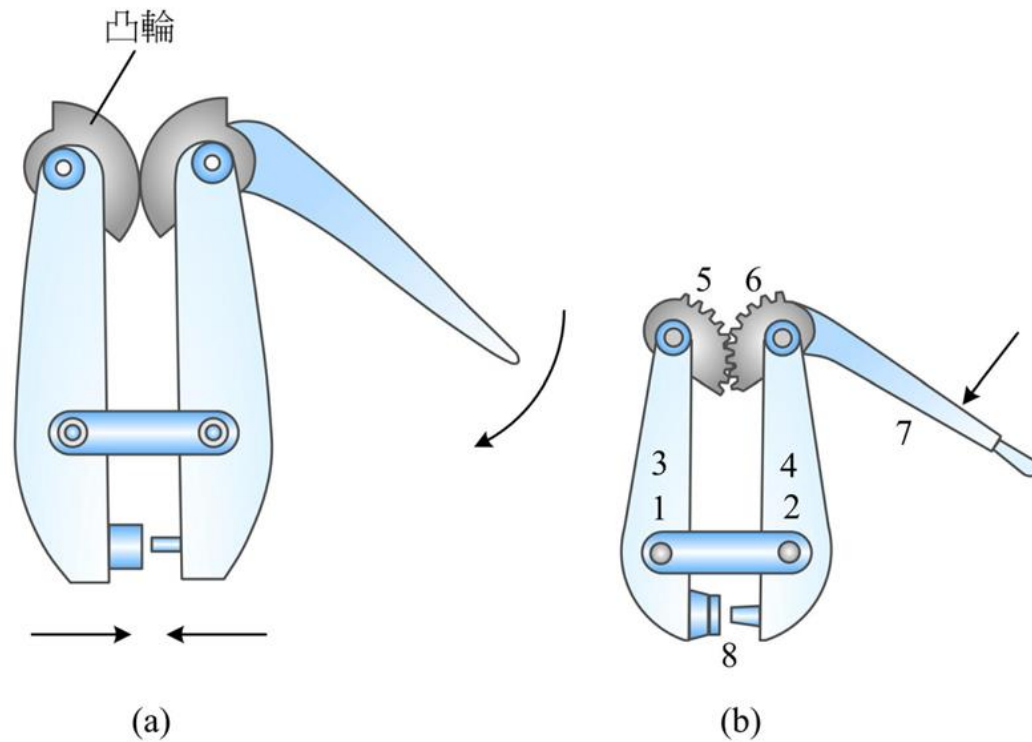


圖 7.23 凸輪沖孔器



7.9 應用實例

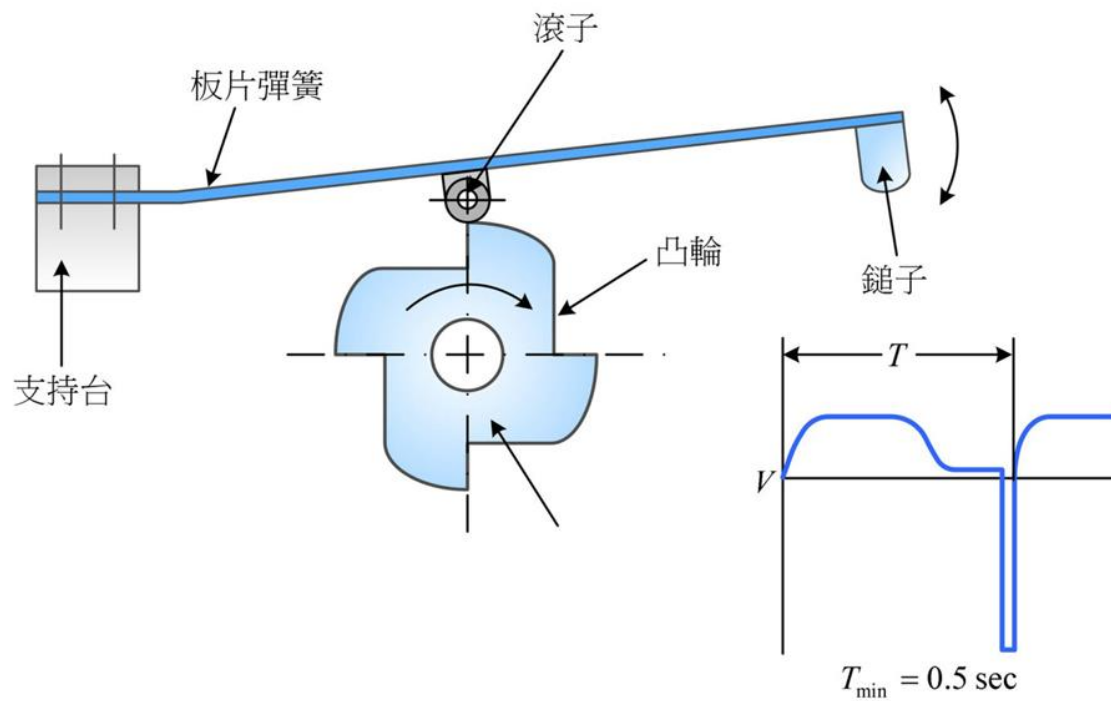


圖 7.24 鉗打機構



7.9 應用實例

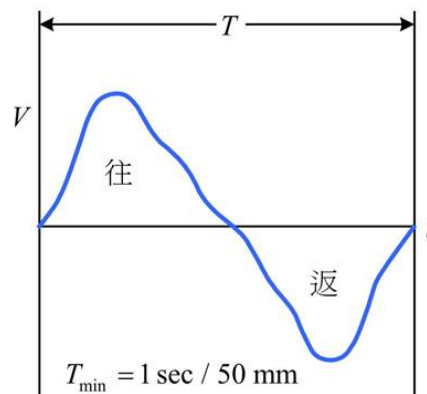
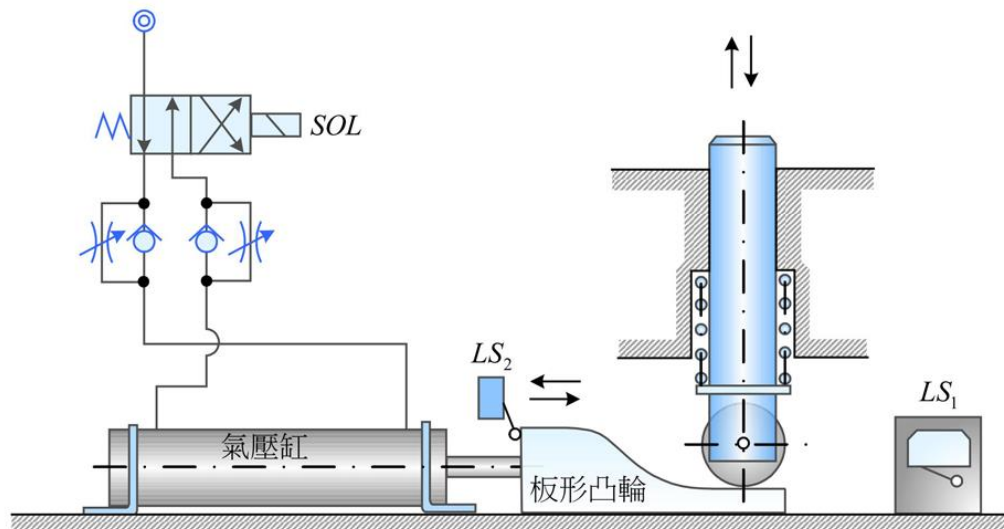


圖 7.25 板形凸輪機構



7.9 應用實例

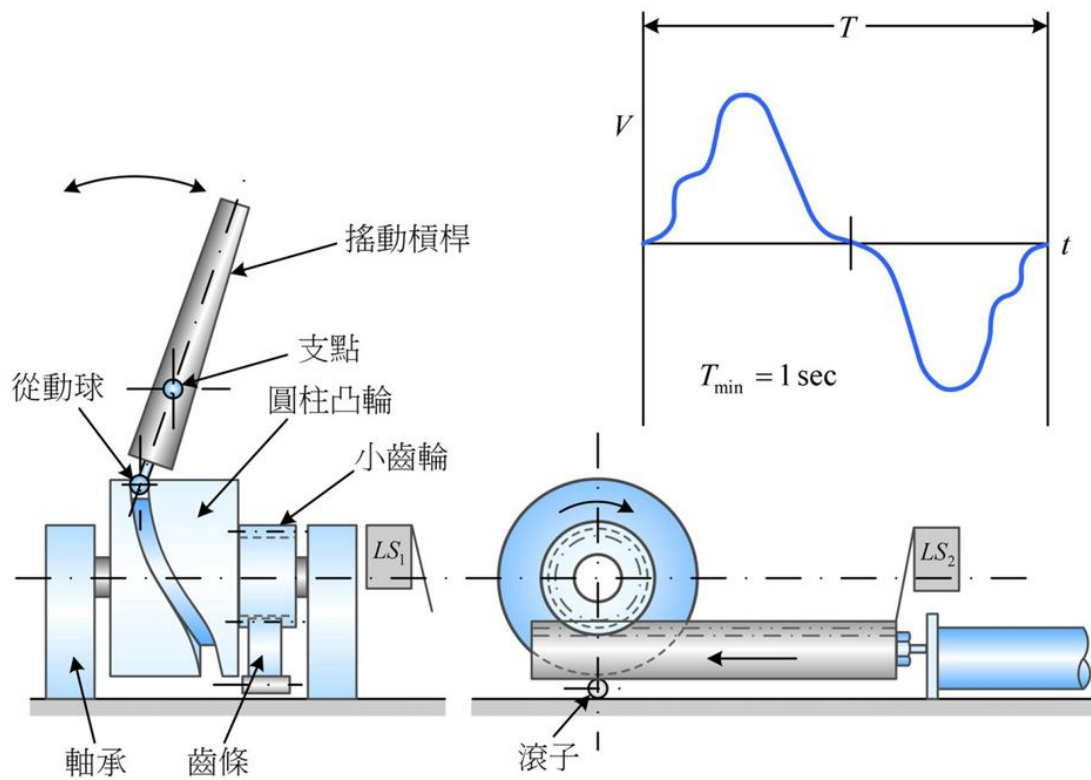


圖 7.26 圓柱凸輪應用



7.10 本章重點整理

- 設計凸輪前必先知道從動件移動的方式。本章所提的從動件運動有等加速度運動、修正等速度運動、簡諧運動及擺線運動四種方式，每一種運動方式的位移、速度及加速度所導的公式務必瞭解。
- 當從動件的位移運動圖完成後，依從動件的型式與凸輪運動旋轉軸心作基圓，再依課文中所提將凸輪輪廓繪出。值得注意的是應以何者為圓心，以何為半徑所畫的弧。再依各種凸輪型式繪出其輪廓。

